

NEOTRAVEL

Transport de groupe avec chauffeur

DOCUMENT DE PASSATION

Livrable 3 — Guide de reprise et d'exploitation

Projet	NeoTravel — Automatisation des devis de transport
Contexte	Hackathon Epitech Interstellabs — Juillet 2026
Equipe	Gendell Janssens · Yahia Baakili · Inde Hadoui
Date de remise	1er juillet 2026
Version	1.0 — Document de passation final

1. Vue d'ensemble du projet

NeoTravel est une solution d'automatisation des devis de transport de groupe par autocar. Elle remplace un processus manuel (appels, emails, saisies) par un agent IA conversationnel — Emma — capable de qualifier les besoins d'un client, calculer un devis de facon deterministe et l'envoyer par email en moins de 2 minutes.

1.1 Perimetre couvert

- 8 a 85 passagers, trajets en France metropolitaine
- Calcul de prix deterministe : aucune IA dans le calcul, uniquement dans la collecte
- Envoi automatique du devis par email (Resend)
- Escalade vers un conseiller humain si > 85 pax ou delai < 48h (HITL)
- Relances automatiques J+3 / J+7 apres envoi du devis
- CRM Airtable : suivi du pipeline commercial complet

1.2 Stack technique

Composant	Technologie	Acces / URL
Frontend	Next.js 14 - App Router - Vercel	neotravel-seven.vercel.app
Agent IA	n8n cloud - workflow Agent Chat	gendellepitech.app.n8n.cloud
LLM	Gemini 2.5 Flash via Vercel AI Gateway	Budget: 15 EUR credits ecole
Base de donnees	Airtable (base apphcmnoff5FWbIX4)	airtable.com
Email	Resend API	resend.com
Code source	GitHub	github.com/boolshyt/neotravel

1.3 Flux global de la solution

- Client → Interface chat (neotravel-seven.vercel.app/chat)
- Interface → n8n webhook (gendellepitech.app.n8n.cloud/webhook/neotravel-chat)
- n8n → Agent Emma (Gemini 2.5 Flash via Vercel AI Gateway)
- Agent Emma → calculer_devis() + enregistrer_lead() + envoi email Resend
- Airtable → pipeline CRM (Demandes → Devis → Clients)
- WF2 n8n → relances automatiques J+3 / J+7

2. Procedure repreneur — Faire evoluer la solution

Cette section s'adresse a toute personne reprenant le projet pour le maintenir ou le faire evoluer. Elle estensee pour etre utilisable sans l'equipe originale.

2.1 Prerequis — Acces a creer ou recuperer

- Compte GitHub : acces au repo github.com/boolshyt/neotravel
- Compte Vercel : deploiement du frontend Next.js
- Compte n8n cloud : instance gendellepitech.app.n8n.cloud (ou nouvelle instance)
- Compte Airtable : acces a la base `apphcmnoff5FWbIX4`
- Compte Resend : cles API pour l'envoi d'emails
- Cle API Gemini : Vercel AI Gateway (budget ecole) ou Google AI Studio

Variables d'environnement (fichier .env.local)

■ Ne jamais commiter les cles API dans Git. Le fichier .env.local est dans .gitignore.

Variable	Description	Ou la trouver
AIRTABLE_BASE_ID	ID de la base Airtable	airtable.com → API
AIRTABLE_TOKEN	Token d'accès Airtable	airtable.com → Account → API
RESEND_API_KEY	Cle API envoi email	resend.com → API Keys
N8N_WEBHOOK_URL	URL webhook n8n (prod)	n8n → workflow → webhook node

2.2 Installer et lancer le projet

Installation locale

1. Cloner le depot : `git clone https://github.com/boolshyt/neotravel.git`
2. Entrer dans le dossier : `cd neotravel`
3. Installer les dependances : `npm install`
4. Creer le fichier `.env.local` avec les variables listees ci-dessus
5. Lancer en local : `npm run dev` (accessible sur `http://localhost:3000`)
6. Lancer les tests unitaires : `npm test`

■ Les tests unitaires valident le moteur de tarification `calculer_devis()` sans avoir besoin de n8n ni d'Airtable. Ils doivent tous passer avant tout deploiement.

Deployer sur Vercel

1. Connecter le repo GitHub a Vercel (vercel.com → Import Project)
2. Ajouter les variables d'environnement dans Vercel → Settings → Environment Variables
3. Chaque push sur la branche **main** declenche un deploiement automatique

2.3 Architecture du code — Fichiers clés

Fichier	Role
lib/calculer-devis.ts	Moteur de tarification deterministe. NE PAS utiliser l'IA ici.
lib/airtable.ts	Couche d'accès Airtable : save lead, save devis, lecture matrices
app/api/chat/route.ts	Proxy Next.js vers le webhook n8n (gere le sessionId)
app/api/devis/route.ts	Endpoint calcul devis + sauvegarde Airtable
app/api/relance/route.ts	Declenchement WF2 relances automatiques
app/chat/page.tsx	Interface conversationnelle avec Emma
app/page.tsx	Landing page (dark navy + lime green)
lib/__tests__/calculer-devis.test.ts	Suite de tests unitaires (7 cas couverts)

2.4 Algorithme de tarification — Regles metier

IMPORTANT : Le calcul des prix est entierement deterministe. L'IA ne calcule jamais de prix. Elle appelle l'outil **calculer_devis()** qui applique les regles suivantes :

Grille de base

- ≤ 180 km : grille forfaitaire par paliers de 10 km (de 250 EUR a 900 EUR)
- > 180 km : calcul lineaire = distance (km) $\times 2 \times 2,50$ EUR
- Aller-retour : le prix de base est double

Coefficients cumulatifs (multiplicateurs)

Coefficient	Conditions	Valeur
Saisonnalite	Basse saison (nov-mars hors ferries)	-7%
	Saison neutre	0%
	Haute saison (juillet-aout)	+10%
	Tres haute saison (ferries, vacances)	+15%
Urgence	Depart $< 48h \rightarrow$ HITL obligatoire	+10% si HITL off
	Depart dans 3-7 jours	+5%
	Depart dans 8-90 jours	-5%
	Depart dans > 90 jours	-10%
Capacite	≤ 19 pax	-5%
	20-53 pax	0%
	54-63 pax	+15%
	64-67 pax	+20%
	68-85 pax (HITL si > 85)	+40%

Options et TVA

- Guide ou accompagnateur : 80 EUR / jour

- Nuit chauffeur sur place : 120 EUR / nuit
- Peages : montant reel en sus (saisi par le client)
- Marge commerciale : 15% fixe (appliquee avant TVA)
- TVA : 10% (taux transport de voyageurs)

Formule complete : Prix TTC = (Prix base × Coeff saison × Coeff urgence × Coeff capacite + Options) × 1,15 × 1,10

2.5 Configuration n8n — Noeuds cles du workflow

URL n8n : <https://gendellepitech.app.n8n.cloud> | Workflow actif : **Agent NeoTravel**

Noeud n8n	Role et configuration
Webhook (declencheur)	Recoit POST du frontend. URL: /webhook/neotravel-chat. Corps: sessionId + chatInput.
Normaliser Payload	Extrait le champ message. Formule : <code>\$json.body?.chatInput ?? \$json.body?.message ?? \$json.chatInput ?? \$json.message ?? ""</code>
Agent IA Emma	Agent conversationnel avec system prompt Emma. Modele : google/gemini-2.5-flash. Outils : calculer_devis, calculer_distance, enregistrer_lead.
Formater Reponse	Extrait le champ reply. Formule : <code>(() => { try { return JSON.parse(\$json.output).reply } catch(e) { return \$json.output } })()</code>
Respond to Webhook	Renvoie la reponse formatee au frontend. Le frontend lit le champ reply.

■ Si Emma ne repond plus : verifier les formules des noeuds Normaliser Payload et Formater Reponse. Ce sont les deux points les plus fragiles du workflow.

2.6 System prompt d'Emma — Directives a conserver

- **Directive 1 — Prix :** Emma ne calcule JAMAIS un prix elle-meme. Elle appelle TOUJOURS calculer_devis.
- **Directive 2 — Distance :** Emma appelle TOUJOURS calculer_distance apres avoir obtenu les deux villes.
- **Directive 3 — Ordre de collecte :** ville depart → ville arrivee → date → aller/A-R → date retour → passagers → guide (jours) → nuits chauffeur → peages estimates.
- **Directive 4 — HITL :** > 85 pax OU depart < 48h = escalade vers conseiller humain.
- **Directive 5 — Style :** vouvoiement, ton chaleureux, une seule question par reponse, francais exclusivement.

2.7 Airtable — Structure des tables

Tables metier

Table	Champs principaux
Demandes	lead_id, ville_depart, ville_arrivee, date_depart, nb_passagers, est_aller_retour, statut, score_completude, created_at
Devis	devis_id, lead_id (lien Demandes), prix_ht, prix_ttc, coeff_saison, coeff_urgence, coeff_capacite, sent_at

Table	Champs principaux
Clients	client_id, nom, prenom, email, telephone, lead_id (lien Demandes)

Tables de matrices (coefficients de prix)

— Matrice_Saison, Matrice_Urgence, Matrice_Capacite, Matrice_Options, Parametres_Globaux

■ Les matrices sont rechargees toutes les 5 minutes. Si Airtable est indisponible, le code bascule sur des valeurs codees en dur dans lib/calculer-devis.ts (fallback). Modifier les prix dans Airtable suffit pour les ajustements tarifaires.

2.8 Pipeline de statuts CRM

Nouveau Lead → Incomplet → Qualifie → Devis envoye → Relance 1 → Relance 2 → Accepte / Refuse

- **Nouveau Lead** : lead cree par Emma lors du premier message
- **Incomplet** : score de completude < 70%, Emma demande les infos manquantes
- **Qualifie** : toutes les informations sont collectees
- **Devis envoye** : calculer_devis() appele, email Resend envoye
- **Relance 1 / 2** : WF2 n8n declenche a J+3 et J+7
- **Accepte / Refuse** : statut final mis a jour manuellement par le commercial

2.9 Comment faire evoluer la solution

Modifier le moteur de tarification

- Ajuster les coefficients : modifier les tables Airtable (Matrice_Saison, Matrice_Urgence, Matrice_Capacite). Prise en compte dans les 5 minutes.
- Ajouter une nouvelle option : ajouter dans Matrice_Options dans Airtable ET dans l'enum options de lib/calculer-devis.ts.
- Changer la marge : modifier le champ marge dans la table Parametres_Globaux.

Modifier le comportement d'Emma

- Changer le style : editer le system prompt dans le noeud Agent IA de n8n. Conserver les directives absolues.
- Ajouter un outil : creer un noeud Code dans n8n, le connecter comme outil de l'agent.
- Changer le modele IA : dans les credentials n8n, remplacer google/gemini-2.5-flash par un autre modele supporte par Vercel AI Gateway.

Deployer une nouvelle version

1. Creer une branche : **git checkout -b feature/nom-de-la-fonctionnalite**
2. Implementer les changements
3. Lancer les tests : **npm test** (tous doivent passer)
4. Ouvrir une Pull Request sur GitHub
5. Merger sur main → Vercel deployera automatiquement

6. Verifier le deploiement sur neotravel-seven.vercel.app

3. Procedure equipes NeoTravel — Utilisation au quotidien

Cette section s'adresse aux conseillers commerciaux NeoTravel. Aucune connaissance technique n'est requise.

3.1 Acces a la solution

Quoi	URL
Site client (interface Emma)	https://neotravel-seven.vercel.app
Chat Emma	https://neotravel-seven.vercel.app/chat
CRM Airtable	https://airtable.com (base NeoTravel — lien partage equipe)
n8n (admin workflow)	https://gendellepitech.app.n8n.cloud (admin uniquement)

3.2 Fonctionnement normal — Ce qu'Emma fait seule

Dans la grande majorite des cas, Emma gere tout automatiquement. Le conseiller n'a rien a faire.

Parcours standard (devis simple)

1. Le client arrive sur le site et clique **Parler a Emma**.
2. Emma pose des questions : ville de depart, ville d'arrivee, date, passagers, options.
3. Quand Emma a toutes les informations, elle calcule le prix (outil deterministe) et envoie le devis par email.
4. Le lead est enregistre dans Airtable avec le statut **Devis envoye**.
5. Si le client ne repond pas dans les 3 jours, une relance automatique est envoyee (J+3 puis J+7).

3.3 Cas d'escalade HITL — Quand l'equipe doit intervenir

■ Emma ne traitera PAS ces demandes seule. Elle informe le client qu'un conseiller le rappellera sous 4 heures ouvrables.

- **> 85 passagers** : gestion de flotte complexe, un conseiller specifique doit traiter le dossier.
- **Depart < 48 heures** : besoin operationnel urgent, traitement par telephone obligatoire.

Procedure pour le conseiller

1. Verifier dans Airtable les leads avec le statut **HITL — En attente conseiller**.
2. Rappeler le client dans les 4 heures ouvrables.
3. Traiter le dossier manuellement (tarification specifique, coordination logistique).
4. Mettre a jour le statut dans Airtable (**Accepte** ou **Refuse**).

3.4 Suivi commercial dans Airtable

- **Devis envoye** : devis genere, en attente de reponse client
- **Relance 1 / Relance 2** : client relance automatiquement, surveiller les reponses

- **HITL — En attente** : escalade humaine requise, traiter en priorite
- **Accepte** : contrat signe, preparer la prestation

3.5 Questions frequentes

Emma ne repond plus

1. Verifier la connexion internet du navigateur.
2. Recharger la page.
3. Si le probleme persiste, contacter l'equipe technique : verifier le workflow n8n (doit etre Actif).

Le devis n'est pas arrive par email

1. Verifier dans Airtable que le lead existe avec le statut Devis envoye.
2. Demander au client de verifier ses spams.
3. Si le statut est Qualifie mais pas Devis envoye, l'envoi a echoue : contacter l'admin.

Le prix semble incorrect

Le calcul est deterministe et base sur des regles fixes. Pour verifier : consulter dans Airtable les details du devis (coefficients appliques). Pour ajuster les tarifs, l'admin peut modifier les tables de matrices dans Airtable.

4. Backlog priorise

Fonctionnalites classees par priorite (P1 critique / P2 important / P3 nice-to-have), avec objectif metier, complexite (story points), impact et version cible.

ID	Fonctionnalite	Prio	Statut	S P	Impact	Objectif metier	Ve r.
01	Cadrage technique et fonctionnel	P1	Termine	2	Eleve	Fixer les objectifs et le perimetre MVP	V1
02	Interface chat Emma (Next.js)	P1	Termine	3	Eleve	Interface fluide et immersive aux clients	V1
03	Agent IA Emma + outils n8n	P1	Termine	4	Critique	Qualifier les leads en langage naturel	V1
04	Moteur calculer_devis() deterministe	P1	Termine	4	Critique	Prix sans hallucination IA garantis	V1
05	CRM Airtable (3 tables + matrices)	P1	Termine	2	Eleve	Centraliser leads et coefficients de prix	V1
06	WF1 Qualification + scoring	P1	Termine	3	Critique	Securiser la qualite des donnees	V1
07	Escalade HITL (>85 pax ou <48h)	P1	Termine	3	Eleve	Securiser les dossiers complexes	V1
08	Envoi devis par email (Resend)	P1	Termine	2	Eleve	Delivrer le devis immediatement	V1
09	WF2 Relances auto J+3/J+7	P2	Termine	3	Moyen	Maximiser le taux de conversion	V1
10	Tests unitaires moteur tarifaire	P1	Termine	2	Critique	Garantir la fiabilite du calcul	V1
11	Dashboard pilotage commercial	P2	En cours	3	Eleve	Visualiser KPIs et pipeline temps reel	V2
12	Calcul distance Google Maps API	P2	A faire	4	Critique	Automatiser la saisie des distances	V2
13	Export workflow n8n (JSON)	P2	A faire	1	Moyen	Versioning du workflow n8n	V2
14	Generation PDF devis professionnel	P2	A faire	4	Moyen	Professionaliser le livrable client	V2
15	Authentification espace conseiller	P2	A faire	5	Eleve	Securiser l'accès au CRM	V2
16	Multi-stops (circuits complexes)	P3	A faire	6	Moyen	Couvrir les voyages multi-destinations	V3
17	Signature electronique devis	P3	A faire	5	Eleve	Accelerer la conversion, zero papier	V3
18	Tableau de bord chauffeur	P3	A faire	6	Moyen	Centraliser les missions conducteurs	V3
19	Paieement en ligne (Stripe)	P3	A faire	8	Critique	Convertir directement sans appel	V3
20	Widget embed client (iframe)	P3	A faire	4	Moyen	Integration sur site NeoTravel	V3

Legende : SP = Story Points. Vert = V1 MVP realise, Jaune = V2 prioritaire, Gris = V3 roadmap futur.

5. Metriques et performances observees

5.1 KPIs cibles vs observees

Indicateur	Cible MVP	Observe	Statut
Taux de leads traites automatiquement	100% des leads simples	~95%	Atteint
Delai generation devis	< 5 minutes	< 2 min	Depasse
Erreurs de calcul de prix	0%	0%	Atteint
Fiabilite garde-fous HITL	100%	100%	Atteint
Extraction entites (villes, dates, pax)	> 85%	~90%	Atteint
Faux positifs HITL	< 10%	< 5%	Atteint

5.2 Resultats du Golden Set

Requete client	Comportement attendu	Resultat
25 personnes Lille → Amiens, 12 juillet A/R	Extraction complete + calculer_devis()	Devis calcule OK
90 personnes pour un voyage scolaire	Detection > 85 pax → HITL	Escalade OK
Bus urgent pour demain matin	Detection < 48h → HITL	Escalade OK
Bonjour je voudrais aller a Paris	Infos manquantes → collecte	Relance OK
45 pax Paris → Lyon, 15 juillet	Calcul complet + email envoye	Devis 3053,64 EUR TTC OK

6. Risques et points d'attention

Risque	Niveau	Mesure de mitigation
Budget API epuise (15 EUR credits ecole)	Haut	Surveiller la consommation dans Vercel AI Gateway. Basculer sur Google AI Studio (gratuit jusqu'a 15 rpm).
Indisponibilite n8n cloud	Moyen	Emma ne repond plus. Contacter support n8n. Migration possible vers n8n self-hosted sur VPS.
Rupture cle Airtable ou Resend	Moyen	Regenerer les cle depuis les dashboards respectifs. Mettre a jour les variables Vercel.
Hallucination IA sur les prix	Nul	Risque elimine par architecture : Emma appelle toujours calculer_devis() (outil deterministe externe).
Distance incorrecte (saisie manuelle)	Moyen	V2 : integration Google Maps API pour calcul automatique. En attendant, client saisit la distance.
HITL non detecte	Nul	Teste et valide sur Golden Set. Fiabilite 100% observee sur les seuils 85 pax et 48h.

7. Contacts et ressources

Ressource	Detail
Code source GitHub	https://github.com/boolshyt/neotravel
Site demo en ligne	https://neotravel-seven.vercel.app
Dashboard Airtable	https://airtable.com (base apphcmnoff5FWbIX4)
Workflow n8n	https://gendellepitech.app.n8n.cloud
Gendell Janssens	Architecture n8n — workflows
Yahia Baakili	Backend — moteur de tarification — Airtable
Inde Hadoui	Frontend Next.js — integration — inde.hadoui@next-u.fr

Document genere le 1er juillet 2026 — NeoTravel / Hackathon Epitech Interstellabs